

姓名: _____ 准考证号: _____ 所在院校: _____ 考场号: _____ 座位号: _____ 专业: _____

密封线 答题时不要超过此线

第十六届全国大学生数学竞赛决赛试卷参考答案
(非数学 B 类, 2025 年 4 月 12 日)

考试形式: 闭卷 考试时间: 180 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
满分	30	10	12	12	12	12	12	100
得分								

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2} - 1 - \frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{1}{8}$.

(2) 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3}x}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \frac{3}{2}$.

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = 2$.

(4) 设函数 $z = xe^x(1 + ye^y)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = 4e^2$.

(5) 函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ 满足条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的最大值为 $\sqrt{14}$.

得分	
评阅人	

二、(本题 10 分) 假设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$ 且对
 于 $x \geq 0$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x) + 1}$.
 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且不大于 $\frac{\pi}{2}$.

解答. 对于 $x \geq 0$, 因为 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 是单调递增的函数. (3 分)
 当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$,

$$f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{t^2 + f^2(t) + 1} dt \leq \int_0^x \frac{1}{t^2 + 1} dt = \arctan x.$$

..... (8 分)

所以 $f(x) \leq \arctan x$. 由于 $f(x)$ 单调递增且有上界, 所以极限存在, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \leq \frac{\pi}{2}.$$

..... (10 分)

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

三、(本题 12 分) 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \cot^3 x} dx$. 证明: $I = J$, 并求该积分的值.

解答. 作变换 $x = \frac{\pi}{2} - t$ 得

$$\begin{aligned} I &= - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sin^2(\frac{\pi}{2} - t) \cos^2(\frac{\pi}{2} - t)}{1 + \tan^3(\frac{\pi}{2} - t)} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t \cos^2 t}{1 + \cot^3 t} dt = J. \end{aligned}$$

注意到 (5 分)

$$J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^3 x \sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx.$$

可得

$$\begin{aligned} 2I &= I + J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^3 x \sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2x dx \\ &= \frac{1}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 4x) dx \\ &= \frac{\pi}{16}. \end{aligned}$$

故, $I = \frac{\pi}{32}$ (12 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 12 分) 求微分方程 $\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$ 的通

解.

解答. 方法1. 原方程变形为 $(\frac{y'}{y})' = \ln y$. 从而, $(\ln y)'' = \ln y$. 令 $z = \ln y$, 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

令 $z' = u$, 则 $z'' = u \frac{du}{dz}$. 代入方程, 得

$$u \frac{du}{dz} = z.$$

积分得

$$u^2 = z^2 + C_1.$$

于是,

$$z' = \pm \sqrt{z^2 + C_1},$$

即

$$\frac{dz}{\sqrt{z^2 + C_1}} = \pm dx.$$

..... (8 分)

积分得

$$\ln |z + \sqrt{z^2 + C_1}| = \pm x + C_2.$$

所以, 通解为

$$\ln |\ln y + \sqrt{\ln^2 y + C_1}| = \pm x + C_2,$$

其中 C_1, C_2 是任意常数. (12 分)

方法2. 原方程变形为 $(\frac{y'}{y})' = \ln y$. 从而, $(\ln y)'' = \ln y$. 令 $z = \ln y$, 则

$$z'' = z.$$

..... (4 分)

上述方程为二阶常系数齐次线性方程, 其通解为

$$z = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

姓名: _____

准考证号: _____

所在院校: _____

考场号: _____

座位号: _____

专业: _____

○

○

○

○

○

密封线

答题时不要超过此线

其中 C_1, C_2 是任意常数. (10 分)

将 $z = \ln y$ 带入上式可得原方程的通解为

$$\ln y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

..... (12 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 12 分) 讨论级数

$$1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$$

当 $p \geq 1$ 时的敛散性.

解答. 当 $p = 1$ 时, 级数是交错级数:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} + \cdots,$$

根据 Leibniz 判别法, 可知该级数收敛.

又级数 $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ 发散, 所以 $p = 1$ 时级数条件收敛.

..... (6 分)

当 $p > 1$ 时, 对级数加括号,

$$\left(1 - \frac{1}{2^p}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4^p}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p}\right) + \cdots,$$

这是由发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ 与收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^p}$ 逐项相减得到的级数, 因而发散, 所以原级数发散.

综上所述, 所给级数当 $p = 1$ 时条件收敛, 当 $p > 1$ 时发散. (12 分)

密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 12 分) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 为 $n \times n$ 阶实正定矩阵, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹. 证明:

$$(1) \text{tr}((A+B)^2) \geq \text{tr}(A^2) + \text{tr}(B^2);$$

$$(2) \text{tr}((A+B)^3) \geq \text{tr}(A^3) + \text{tr}(B^3).$$

证明. (1) 由 $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$ 可得

$$\text{tr}(A+B)^2 = \text{tr}(A^2) + \text{tr}(B^2) + \text{tr}(AB + BA).$$

而 $\text{tr}(AB + BA) = 2\text{tr}(AB)$, 所以只需证明 $\text{tr}(AB) \geq 0$ 即可. (3 分)

因为 A, B 为正定矩阵, 所以存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P^T P$, $B = Q^T Q$.

于是, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(P^T P Q^T Q) = \text{tr}(P Q^T Q P^T) = \text{tr}((Q P^T)^T (Q P^T)) \geq 0$.

所以 $\text{tr}(A+B)^2 \geq \text{tr}(A^2) + \text{tr}(B^2)$ (6 分)

(2) 由 $(A+B)^3 = A^3 + ABA + BA^2 + B^2 A + A^2 B + AB^2 + BAB + B^3$, 类似 (1) 的证明, 只需证

$$3\text{tr}(A^2 B) + 3\text{tr}(AB^2) \geq 0.$$

..... (9 分)

而 A^2 为正定阵, 所以由 (1) 的证明过程可知,

$$\text{tr}(A^2 B) \geq 0.$$

类似地, 亦有

$$\text{tr}(AB^2) \geq 0.$$

所以

$$\text{tr}(A+B)^3 \geq \text{tr}(A^3) + \text{tr}(B^3).$$

..... (12 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 12 分) 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

解答. 因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(0) = 0$, 且 $f'(x)$ 为偶函数. (2 分)

记 $a = f(1)$, 考虑 $F(x) = f(x) - ax$, 则 $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上可导, $F'(x) = f'(x) - a$, 且 $F(0) = F(1) = 0$. 对 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $F'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) = a$ (6 分)

注意到 $f'(x)$ 为偶函数, 所以 $f'(-x_0) = f'(x_0) = a$.

设 $G(x) = e^{-x}[f'(x) - a]$, 则 $G'(x) = e^{-x}[f''(x) - f'(x) + a]$, 且

$$G(-x_0) = e^{x_0}[f'(-x_0) - a] = 0,$$

$$G(x_0) = e^{-x_0}[f'(x_0) - a] = 0.$$

对 $G(x)$ 在 $[-x_0, x_0]$ 上利用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (-x_0, x_0)$, 使得 $G'(\xi) = 0$, 即

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

..... (12 分)